

LES COUTS DE LA MAINTENANCE

TABLE DES MATIERES

Généralité	1
a. Chiffre d'affaire	1
b. LE COUT DE REVIENT D'UN PRODUIT	1
c. L'ANALYSE DES COUTS EN MAINTENANCE	2
d. Coût de défaillance :	3
Coûts de maintenance CORRECTIVE :	4
COUT DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE	5
a. Coût total de la maintenance préventive systématique.....	5
b. Coût total de la maintenance préventive conditionnelle	5
COUT DE LA MAINTENANCE Améliorative	6
a. Investissement	6
b. Remboursement d'un emprunt par annuités constantes	6
c. Seuil de rentabilité d'un investissement.....	6
d. LE COUT DU CYCLE DE VIE D'UN BIEN (LCC : Life Cycle Cost) :	7
e. Rentabilité	9

GENERALITE

A. CHIFFRE D'AFFAIRE

Le **chiffre d'affaire** est la somme totale de toutes les rentrées d'argent d'une entreprise.

Le **Résultat** est ce qui reste (en plus ou en moins) à l'entreprise une fois qu'elle a payé ses charges (salaires, fournisseurs, etc) et ses impôts. Le bénéfice (s'il est positif) peut être réinvesti et / ou distribué aux actionnaires.

$$\text{BENEFICE} = \text{CHIFFRE D'AFFAIRES} - \text{CHARGES FIXES ET VARIABLES}$$

B. LE COUT DE REVIENT D'UN PRODUIT

Les coûts, comme toutes les charges de l'entreprise, sont à prendre en compte dans le calcul du prix de revient ou coût de revient du produit fabriqué et vendu. Ils doivent être les plus faibles possibles.

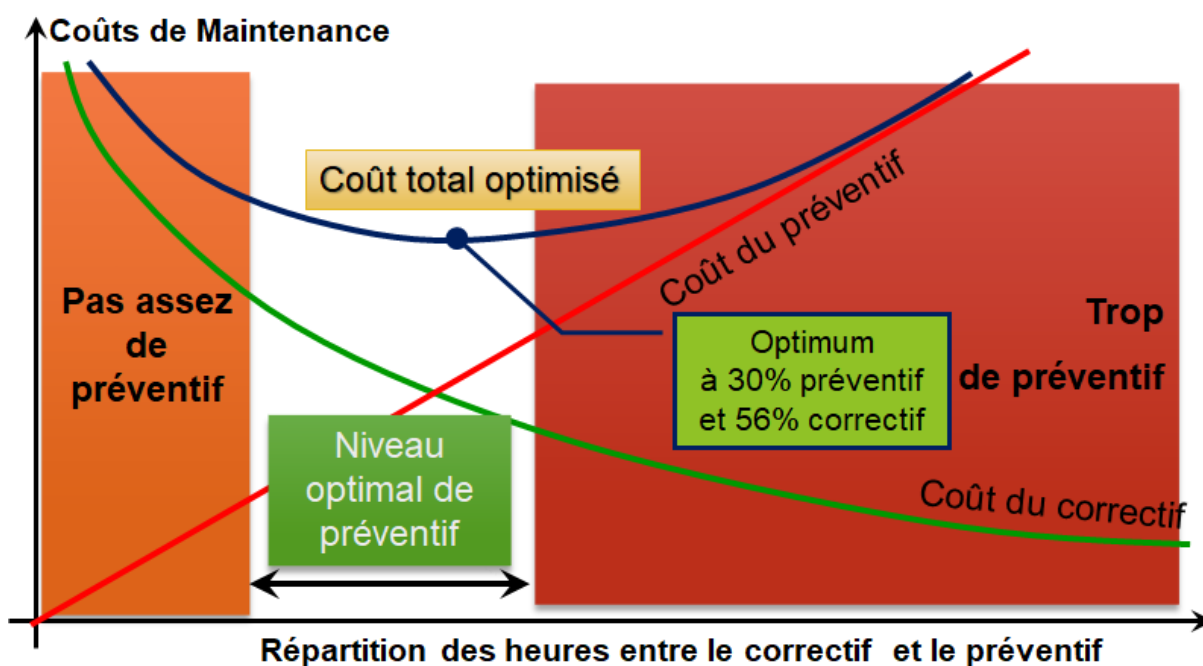
Le coût de revient peut se décomposer selon le diagramme de la page suivante.



C. L'ANALYSE DES COUTS EN MAINTENANCE

Le problème majeur est celui de la justification d'une politique de maintenance préventive ; ce qui suppose au préalable de pouvoir apporter une réponse à cette question : « que coûte la défaillance d'un équipement à l'entreprise ? ».

Le niveau de préventif à appliquer sur un équipement relève d'un certain nombre de critères mais le graphique ci-dessous montre qu'il existe, au niveau des coûts, un optimum qui se situe à environ 30% de préventif et 56% de correctif.



Le coût moyen annuel de maintenance (C_{ma}) permet de déterminer la stratégie de renouvellement est donné par :

$$C_{ma}(n) = \frac{VA + \sum_{k=1}^n C_{Dk} - RV}{n}$$

- Une valeur d'investissement VA
- Un cumul des coûts de défaillance $\sum C_{Dk}$
- Une éventuelle valeur de revente RV
- Le nombre d'année n

D. COUT DE DEFAILLANCE :

Permet de calculer le cout total d'une défaillance.

$$Cd = Cmc + Ci$$

- **Cd : coûts de défaillance** : résultant des coûts directs et indirects d'une défaillance ou un d'un cumul de défaillances relatives à un équipement.
- **Cmc : coûts de maintenance corrective** : de manière simple, ce sont les pièces de rechange et la main d'œuvre.
- **Ci : coûts d'indisponibilité (ou coûts indirects)** : toutes les conséquences économiques induites par un arrêt propre d'un équipement requis. Ces conséquences peuvent porter sur les éléments suivants :
 - La perte de production C_p .
 - Les coûts de la main d'œuvre de production.
 - Les coûts d'amortissement (non réalisé) du matériel arrêté. Pendant l'arrêt, le matériel ne travaille pas, mais les coûts d'amortissement pèsent sur l'entreprise.
 - Les coûts des arrêts induits.
 - Les coûts de rebuts, de non qualité et des délais non tenus.
 - Les frais de redémarrage de production.
 - Les coûts induits en cas d'accident corporel, sécurité des personnes

Sur une période de référence T, le coût total de la défaillance devient alors :

$$CTd = \lambda \times T \times Cd$$

- T : période de référence (1 an par exemple) exprimée en heures
- λ : taux de défaillance en panne / heure ($\lambda=1/MTBF$)

COUTS DE MAINTENANCE CORRECTIVE :

C'est le cout des opérations de maintenance corrective

$$Cmc \text{ (ou Cdmp)} = Cmo + Cpr + Cf + Ce$$

- **Cmo** : coût de main d'œuvre (prendre en compte le temps d'intervention)
- **Cpr** : coût des pièces de rechange
- **Cf** : dépenses fixes du service maintenance
- **Ce** : dépenses externalisées (coût de main d'œuvre externe)

COUT DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE

L'augmentation de la part de maintenance préventive génère une baisse du nombre de défaillance. En fait, la stratégie de maintenance consiste à choisir le niveau de préventif à organiser sur un équipement. Dans le cas d'un niveau élevé de préventif, le taux de panne baisse ainsi que le coût total de défaillance.

Coûts de maintenance préventive :

$$C_{mp} = C_{mo} + C_c + C_e$$

- C_{mp} : Coût d'une intervention de maintenance préventive
- C_{mo} : dépenses de main d'œuvre qui intègre les salaires, les charges fixes du service maintenance et de l'entreprise.
- C_c : dépenses de consommables, pièces de rechanges PdR
- C_e : dépenses externalisées, sous-traitance

A. COUT TOTAL DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE

Le coût total de la maintenance préventive d'un équipement (sur une période donnée) peut s'exprimer ainsi :

Coût total de maintenance préventive = C_{mp} sur la période + Coût de défaillances résiduelles

$$CT_{mp} = \frac{T}{t} \times C_{mp} + \lambda' \times T \times C_d$$

- T : période de référence (1 an par exemple) exprimée en heures
- t : périodicité d'intervention de maintenance préventive systématique
- T / t : nombre d'Ips (intervention préventives systématique) pendant la période de référence
- λ' : taux de défaillance résiduelle suite au plan de préventif, en panne / heure
- C_{mp} : coût d'une Intervention de maintenance préventive
- $C_d = C_{mc} + C_i$: coût d'une défaillance (calculé au chapitre 1)

B. COUT TOTAL DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE CONDITIONNELLE

Il s'agit du coût total de la maintenance préventive conditionnelle, sur un élément.

$$C_{total} = C_{imp} + (C_{ccr} \times \lambda' \times t)$$

- λ' : taux de défaillance résiduelle (en maintenance préventive), en panne/heure par exemple, de l'élément concerné par l'étude de coût
- C_{imp} : coût d'une intervention en maintenance préventive de l'élément concerné par l'étude de coût
- $C_{ccr} = C_{mc} + C_i$: coût d'une défaillance résiduelle de l'élément concerné par l'étude de coût

COUT DE LA MAINTENANCE AMELIORATIVE

La maintenance améliorative ou l'acquisition de nouveau bien nécessite un traitement particulier.

A. INVESTISSEMENT

Afin d'acquérir un nouveau bien, l'entreprise peut le financer :

- Sur sa trésorerie
- Sur son fond de roulement
- En réalisant un emprunt auprès d'une banque

Une fois financé, le matériel possède une valeur matérielle. Cette valeur est immobilisée et décroît avec le temps.

- **Immobilisation** : biens ou valeurs destinées à rester durablement dans l'entreprise. Les équipements à maintenir sont des immobilisations corporelles et amortissables.
- **Amortissement** : constat comptable d'une perte de valeur d'un équipement résultant de l'usage, d'une obsolescence technique ou de toute autre cause dont les effets sont irréversibles.
- Le **taux d'amortissement** est donné par l'inverse de la durabilité prévisionnelle.

Ex : pour 5 ans, il sera de $1/5 = 20\%$; pour 10 ans, il sera de $1/10 = 10\%$; pour 15 ans, il sera de $1/15 = 6,67\%$.

Amortissement annuel = valeur du bien x taux d'amortissement x temps au prorata des 12 mois

B. REMBOURSEMENT D'UN EMPRUNT PAR ANNUITES CONSTANTES

Le remboursement de l'emprunt s'effectue par une suite de paiements périodiques appelés annuités de remboursement.

Annuité = Dette initiale x $i/(1-(1+i)^{-n})$

avec i : taux d'intérêt et n = nombre d'annuités.

L'amortissement annuel s'élève à : **Montant de l'emprunt / Nombre d'années.**

C. SEUIL DE RENTABILITE D'UN INVESTISSEMENT

Nous devons pouvoir évaluer la durée d'amortissement d'un investissement, soit la durée au bout de laquelle l'investissement de départ est récupéré. Cette durée s'appelle aussi le « seuil de rentabilité »

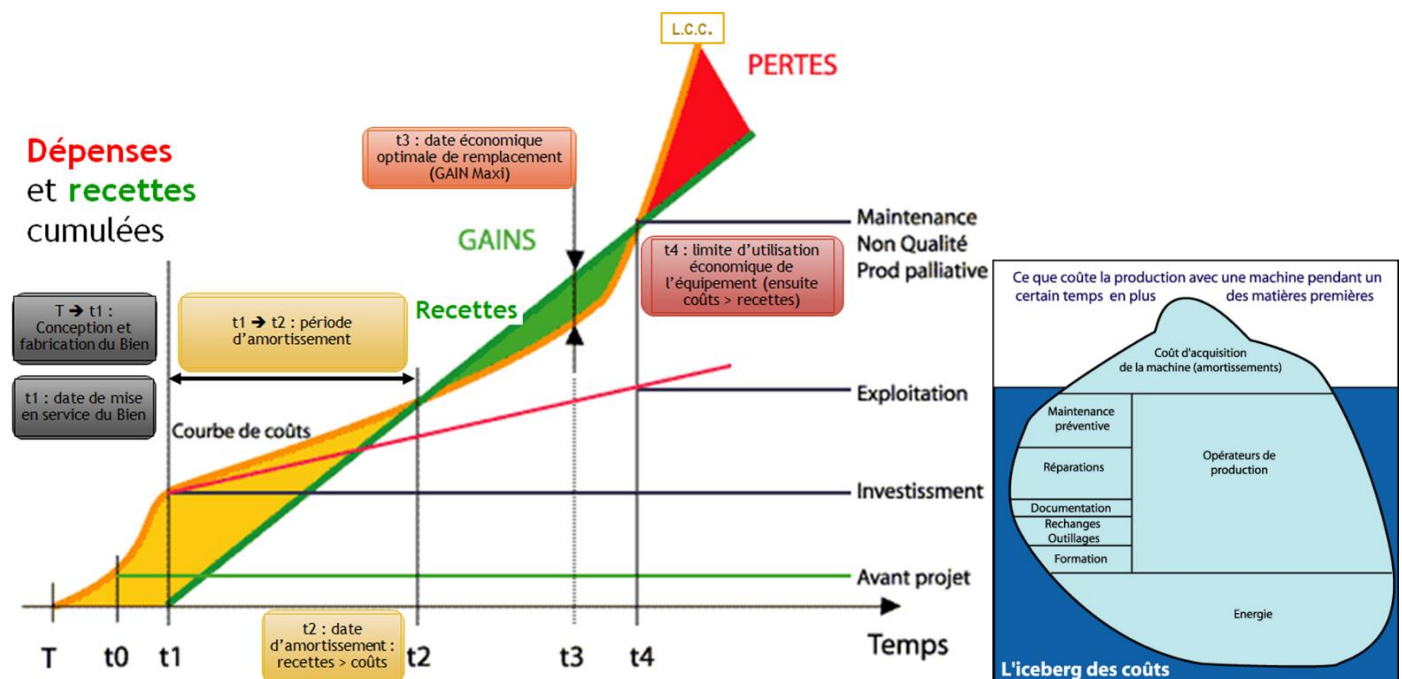
Seuil de rentabilité = $\frac{\text{Investissement}}{\text{Gain}}$

D. LE COUT DU CYCLE DE VIE D'UN BIEN (LCC : LIFE CYCLE COST) :

Le coût du cycle de vie d'un équipement (ou coût global de référence) est « le cumul, par années successives, de toutes les dépenses relatives à la possession d'un équipement ».

Quel que soit l'équipement, les courbes « lissées » représentatives du LCC ont toujours l'allure de la courbe de la figure ci-dessus.

- 0 : date de décision de l'investissement
- [0, T0] : période d'études préliminaires à la mise en service T0. VA est le cumul des coûts liés à l'investissement.
- [T0, T1] : période d'exploitation déficitaire, ainsi qu'au-delà de T3 où les coûts de maintenance vont croître inexorablement
- [T1, T3] : zone d'exploitation rentable. T2 représente la période d'optimisation économique de l'équipement.



Le calcul du coût global permet de caractériser les résultats d'exploitation mais aussi d'estimer la date optimale de remplacement d'un matériel.

$$\text{Coût global de possession} = \sum \text{des recettes} - \sum \text{des dépenses}$$

Autres appellations :

Coût de durée de vie
Coût global
Coût global de possession

Le coût global prend en compte l'ensemble des coûts que doit supporter l'utilisateur pour bénéficier de la fonction pour laquelle le produit a été conçu et ce, pendant toute la durée de vie du produit.

COUT D'ACQUISITION

Coût d'achat, coût de mise en service...

+

COUT D'EXPLOITATION

Coût personnel, énergie, production ...

+

COUT DE DEFAILLANCE

Calculé par le service maintenance

+

COUT DE FIN DE VIE

Démantèlement.
Si le matériel est revendable, le prix de revente vient en déduction dans le calcul du coût global

=

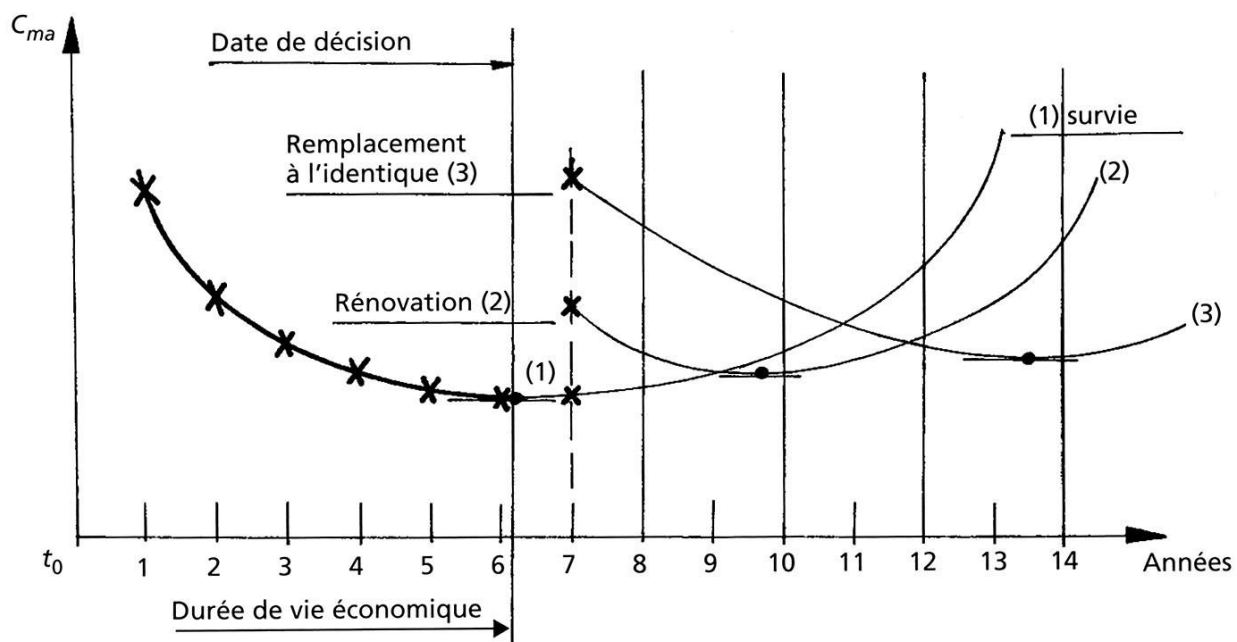
COUT GLOBAL

Lorsque le système entre dans la phase 4, on envisage la suite de vie du matériel.

- Prolongation de la vie de l'équipement
- Rénovation
- Remplacement à l'identique

...

Exemple de politique de renouvellement d'un matériel :



E. RENTABILITE

La maintenance d'amélioration a pour but de renforcer l'état d'un bien afin d'en améliorer sa fiabilité, et par conséquent, sa disponibilité.

De façon beaucoup plus large, la maintenance « améliorative » consiste à rendre un équipement plus fiable, plus sûr, plus productif, etc.

Dans tous les cas ces améliorations nécessitent au préalable de :

- Faire des études
- Acheter du matériel et des composants
- Fabriquer des éléments
- Réaliser les câblages et assemblage ainsi que les essais

Tous ces besoins doivent être financés : c'est ce qu'on appelle des **INVESTISSEMENTS**.

Mais avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut se poser la question : **L'INVESTISSEMENT EST-IL RENTABLE ?**

Problème à résoudre : INVESTISSEMENT RENTABLE ?

